

阿姆达尔定律加速比计算解题过程

根据阿姆达尔定律，若某部件优化后加速比为 5，但其仅影响 30% 的任务执行时间，则系统总加速比约为 ()。

- ☐ A. 1.15
- ☐ B. 1.25
- ☐ C. 1.32
- ☒ D. 1.45

您的答案：D (答错了)

正确答案：C

解析：总加速比 = $1 / [(1 - 0.3) + (0.3 / 5)] = 1 / 0.76 \approx 1.32$

题目

根据阿姆达尔定律，若某部件优化后加速比为 5，但其仅影响 30% 的任务执行时间，则系统总加速比约为 ()。

- A. 1.15
- B. 1.25
- C. 1.32
- D. 1.45

正确答案：

C. 1.32

核心公式

阿姆达尔定律：

$$\text{系统总加速比} = 1 / [(1 - p) + p / s]$$

其中：

p = 被优化部分占原总执行时间的比例
s = 被优化部分自身的加速比

本题：

p = 30% = 0.3
s = 5

计算过程

代入公式：

$$\begin{aligned} & \text{总加速比} \\ &= 1 / [(1 - 0.3) + 0.3 / 5] \\ &= 1 / [0.7 + 0.06] \\ &= 1 / 0.76 \\ &\approx 1.3158 \\ &\approx 1.32 \end{aligned}$$

所以答案为：

C. 1.32

为什么不是 1.45

容易错在：

只看到“加速比为 5”，忽略了它只影响 30% 的任务执行时间。

系统中还有：

70% 的时间完全没有被优化

这部分会限制整体加速效果，所以总加速比不可能简单按局部加速比线性放大。

快速判断法

看到题干：

某部分加速 s
只影响 p 的执行时间

马上写：

$$1 / [(1 - p) + p / s]$$

本题速算：

$$\begin{aligned} & 1 / (0.7 + 0.06) \\ &= 1 / 0.76 \\ &\approx 1.32 \end{aligned}$$

最终背诵版

阿姆达尔定律：整体加速受未优化部分限制。

总加速比 = $1 / [(1 - \text{优化比例}) + \text{优化比例} / \text{局部加速比}]$ 。